Protocole Rééducation des Cicatrices

Julien Fresnaud — MK-DE
ADELI 567017157 · Lorient

1 Vasculaire

J0 – J2

VASOCONSTRICTION — HÉMOSTASE

- Réflexe immédiat (0–10 min)
- Agrégation plaquettaire
- Formation du clou plaquettaire

COAGULATION — FIBRINE

- Cascade (12 facteurs)
- Fibrinogène → Fibrine → Thrombus
- Acteurs : Ca^{2+}, Ig sériques

VASODILATATION — AFFLUX CELLULAIRE

- ↑ Perméabilité capillaire
- Œdème local · Arrivée leucocytes
- Histamine · Bradykinine · PGE2

⚠ WINBACK
Contre-indiqué sur plaie ouverte ou infectée — Diathermie périphérique uniquement

2 Inflammatoire

J1 – J5

NEUTROPHILES J1→J3

- Première ligne de défense
- Phagocytose · Dégranulation

MACROPHAGES M1 J3→J5

- Détersion du lit de plaie
- IL-6 précoce → entretien M1
- IL-6 tardif → bascule M2
- TNF-α → activation kératinocytes

WINBACK
HF (0,3–1,2 MHz) soutient M1 — complète la détersion *(Gu et al., 2022)*

MICROLAB MATIM — DRAINAGE
Microcourants <1 mA : modulation Na^+/K^+-ATPase → résorption œdème péri-cicatriciel *(Vodovnik & Karba, 1992)*

3 Prolifération

J4 – J21

MACROPHAGES M2 — PRO-RÉGÉNÉRATIFS

- Activation fibroblastes + angiogenèse
- Suppression inflammation · Remodelage MEC

FIBROBLASTES → MYOFIBROBLASTES

- Synthèse collagène III (provisoire)
- Contraction berges (α-SMA · TGF-β)
- → Collagène I (résistance)

ÉPITHÉLIALISATION

- Migration centripète kératinocytes
- Mélanocytes → pigmentation

WINBACK
BF sinusoïdale (2–25 Hz) → transition M1→M2 · HF → fibroblastes + angiogenèse

MICROLAB MATIM — ANGIOGENÈSE
↑ VEGF local + prolifération fibroblastique → néovascularisation tissu de granulation *(Kloth, 2005)*

4 Remodelage

J21 – 2 ANS

RÉORGANISATION DU COLLAGÈNE

- Collagène III → Collagène I (définitif)
- Résistance : 40% J21 → 80% max à 2 ans
- Réorientation fibrillaire / contraintes mécaniques
- Déficit permanent en élastine

ACTEURS DU REMODELAGE

- MMP → dégradation collagène ancien
- TIMP → contrôle de la dégradation
- Équilibre MMP/TIMP = clé cicatrice finale
- Myofibroblastes ⇄ Fibroblastes

POINT CLINIQUE CARDINAL
La transition M1→M2 est le point clé. Toute pathologie cicatricielle résulte d'un blocage ou déséquilibre de ces phases.

PROTOCOLE LA CANOPÉE DU 100 — SÉANCE CICATRICE · DURÉE TOTALE : 18 MIN

ÉTAPE	TECHNIQUE	DURÉE	OBJECTIF	DISPOSITIF
Diathermie	CET dynamique 50%	3 min	Vascularisation · Antalgie	WINBACK
Trajet	RET + Hi-TENS 40% / 25-5-2 Hz	3 min	Action profonde · Transition M1→M2	WINBACK
Massage	RET 40% Bracelet + Microlab Matim	4 min	Assouplissement · Angiogenèse	WINBACK MICROLAB
Adhérences	Endermologie cicatrice — tête spécifique	5 min	Réduction adhérences / fibroses	LPG CELLU M6
Retour au calme	CET 10% + Microlab Matim	3 min	Décongestion · Drainage péri-cicatriciel	WINBACK MICROLAB

Sources : Gu et al. 2022 · Vodovnik & Karba 1992 (J Biomed Eng) · Ud-Din & Bayat 2014 (Adv Wound Care) · Kloth 2005 (Phys Ther) · Sebastian et al. 2011 (Biomaterials) · Chambaudu & Daccache / W&MEN